

Pince z-x-z ,MGI d'un robot ABB

Objectif : initier l'étudiant à traduire une intuition en équations exploitables, à l'aide des transformations homogènes.

Intuition 1 à prouver: sur le graphique ci-dessous, si on connaît l'orientation et la position du repère outil (repère 6) par rapport au repère 0, alors on connaît les coordonnées de l'origine du repère 5 dans le repère 0.

Intuition 2 à prouver: si on connaît les coordonnées de l'origine du repère 5 dans le repère 0, on peut en déduire les angles $\theta_1, \theta_2, \theta_3$

Intuition 3 à prouver:

si on connaît l'orientation et la position de l'outil du repère 6 par rapport au repère 0, et les angles $\theta_1, \theta_2, \theta_3$, on peut en déduire les angles $\theta_4, \theta_5, \theta_6$,

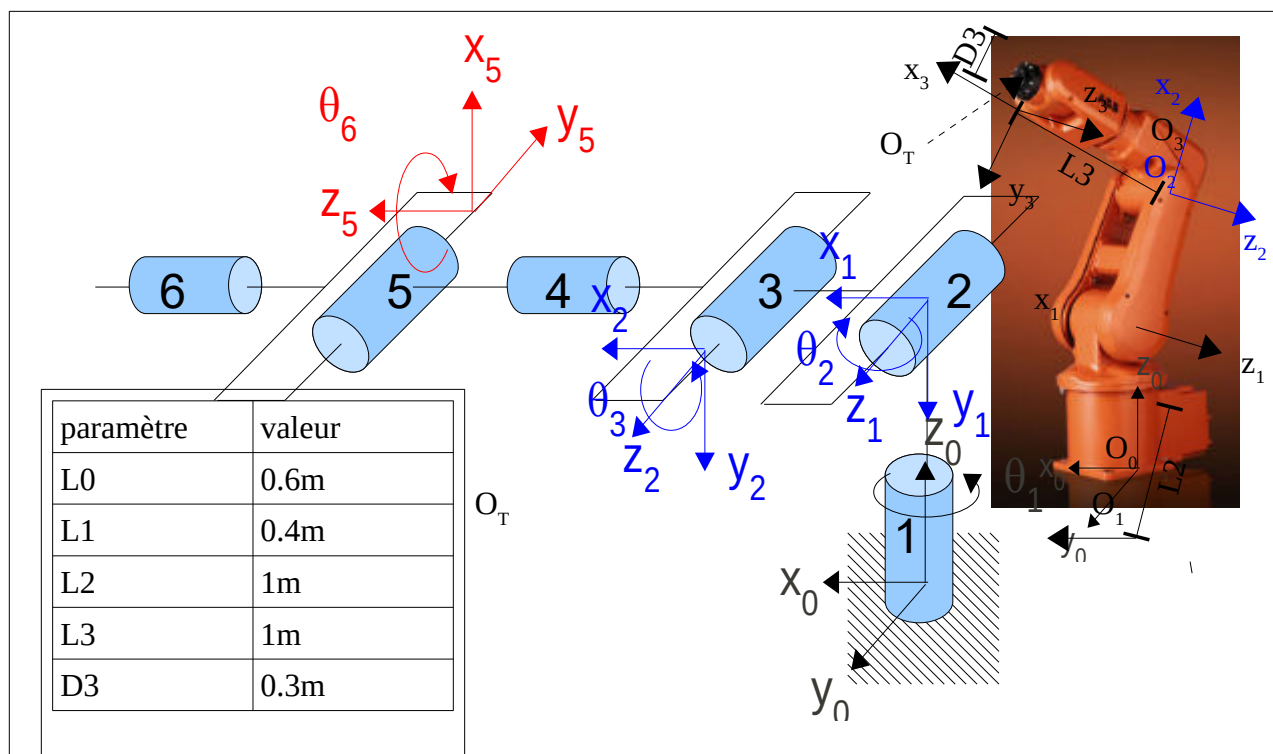


Tableau de Denavit-Hartenberg décrivant les

changements de repère

	i-1, i	Rot / z_{i-1}	Trans / x_i	Trans / z_{i-1}	rot / x_i
BRAS	0,1	$q_1 = \theta_1^*$	$a_1 = 0$	$d_1 = L_0 + L_1$	$\alpha_1 = -90^\circ$
	1,2	$q_2 = \theta_2^*$	$a_2 = L_2$	$d_2 = 0$	$\alpha_2 = 0$
	2,3	$q_3 = \theta_3^*$	$a_3 = 0$	$d_3 = 0$	$\alpha_3 = -90^\circ$
PINCE	3,4	$q_4 = \theta_4^*$		d_4	$\alpha_4 = -90^\circ$
	4,5	$q_5 = \theta_5^*$			$\alpha_5 = -90^\circ$
	5,6	$q_6 = \theta_6^*$		d_6	

Rappel1, Denavit Hartenberg :
$${}^{i-1}T_i = \underbrace{rot_z(\theta_i) \cdot trans_z(d_i)}_{\text{vis d'axe } z_{i-1}} \cdot \underbrace{rot_x(\alpha_i) \cdot trans_x(a_i)}_{\text{vis d'axe } x_i} = \underbrace{dh(\theta_i, a_i, d_i, \alpha_i)}_{\text{tr de Denavit Hartenberg}}$$

Rappel 2, équations que l'on sait résoudre :

1 équation et 1 inconnue

2 équations et 2 inconnues

Principe des preuves : écrire formellement les matrices supposées connues,

par exemple pour l'intuition 1

on connaît ${}^0T_6 = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} & o_1 \\ t_{21} & t_{22} & t_{23} & o_2 \\ t_{31} & t_{32} & t_{33} & o_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, on en déduit ${}^0O_5 = fct({}^0T_6, {}^?T_?)$, et on s'aperçoit que 0O_5 ne

dépend que des termes connus de 0T_6

pour l'intuition 2

- On connaît ${}^0O_{5d} = \begin{bmatrix} x_5 \\ y_5 \\ z_5 \end{bmatrix}$ (le d en indice signifié 'désirée'), on écrit la même quantité 0O_5 en fonction de

${}^0T_5 = fct(\theta_1, \dots, \theta_5)$, on s'aperçoit qu'elle ne dépend que de $\theta_1, \dots, \theta_3$
pas de chance on ne sait pas résoudre directement l'équation ${}^0O_{5d} = {}^0O_5(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$,

- on écrit les mêmes équations dans le repère 1

${}^1O_{5d} = fct({}^?T_?, {}^0O_{5d})$, on écrit la même quantité 1O_5 en fonction de ${}^1T_5(\theta_2, \dots, \theta_5)$

on peut à présent en déduire $\theta_1, \dots, \theta_3$

pour l'intuition 3

on connaît ${}^0T_{6d}$ depuis l'orientation et la position du repère 6, ainsi que 0T_3 depuis les angles $(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$

on peut donc supposer connue la matrice ${}^3T_{6d}$: on pose donc ${}^3T_{6d} = \begin{bmatrix} t_{11} & t_{12} & t_{13} & o_1 \\ t_{21} & t_{22} & t_{23} & o_2 \\ t_{31} & t_{32} & t_{33} & o_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, et on calcule son

homologue ${}^3T_6 = fct(\theta_4, \theta_5, \theta_6)$.

si on n'arrive pas à trouver des équations que l'on sait résoudre, on écrit la même chose dans un autre repère, soit ${}^4T_{6d}(\theta_4) = {}^4T_6(\theta_5, \theta_6)$, soit ${}^3T_{5d}(\theta_6) = {}^3T_5(\theta_4, \theta_5)$